

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN110293961B
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	袭悦、吴丽华
申请日	2018-03-23
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN110293961B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/9f/cb/3f/6ff2229e1761a9/CN110293961B.pdf

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品为赛力斯汽车（AITO问界）的问界M5 APA自动泊入功能，产品版本为问界M5的APA自动泊入功能，摘要称支持100+泊车场景，并支持空间车位、斜列车位、自选车位的自动泊入，total_score 为 100.0。其公开搭载时间为不晚于2022年2月，问界M5为2021年底发布后车型，APA功能公开评测见2022年2月/4月；相较本专利申请日2018-03-23，该竞品公开搭载时间晚于专利申请日。由于最高分达到 100.0，且高于侵权风险阈值 80.0，已触发整体侵权风险关注。

最高分竞品的权 1 特征满足情况为：C1-F1“一种自动泊车系统”为明确满足；C1-F2“包括显示单元以及自动泊车控制单元”为明确满足；C1-F3“显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便驾驶员根据显示内容划定意向泊车区域”为明确满足；C1-F4“自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的意向泊车区域、进行优化并控制车辆按优化后的区域自动泊车”为明确满足；C1-F5“自动泊车控制单元还用于根据图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将其标定在显示单元显示的图像信息上”为明确满足。该最高分竞品在权 1 各 feature 上均为明确满足，未列示“可能满足 / 证据不足 / 明确不满足”的特征，也未存在 evidence_gap_brief 所指向的权 1 证据缺口。

针对最高分竞品权 1 证据缺口，当前 C1-F1 至 C1-F5 均无 evidence_gap_brief 内容，因此暂无需要按缺口 feature 追加的下一步搜索建议。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 赛力斯汽车（AITO问界） 问界M5 APA自动泊入功能

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	赛力斯汽车（AITO问界） / SERES / AITO

字段	值
产品（中/英）	问界M5 APA自动泊入功能 / AITO M5 APA automatic parking-in function
产品介绍	问界M5的APA自动泊入功能，摘要称支持100+泊车场景，并支持空间车位、斜列车位、自选车位的自动泊入。
上市日期	不晚于2022年2月已公开搭载；问界M5为2021年底发布后车型，APA功能公开评测见2022年2月/4月
侵权评分	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	问界M5搭载APA/F-APA全自动泊车辅助系统；官方手册称“车辆配备辅助泊车（APA）功能”，开启后车辆自动识别附近车位，计算泊车轨迹并自动控制车辆进行换挡、转向、制动。	明确满足	1. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 2. 问界M5 使用说明书 3. 问界 新M5 Ultra 参数配置表	公开资料直接将问界M5的相关功能称为APA/F-APA自动泊车或泊车辅助系统，并描述自动识别车位、计算泊车轨迹和自动控制车辆，覆盖“自动泊车系统”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元为15.6英寸中控屏/APA界面/全景影像界面；自动泊车控制单元体现为驾驶辅助计算平台及APA系统，能够计算泊车轨迹并自动控制换挡、转向、制动。	明确满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 3. 问界M5 纯电使用说明书	官网配置给出中控屏、驾驶辅助计算平台、APA和AVM；评测/手册说明APA通过中控屏交互并负责轨迹计算与车辆控制，分别对应显示单元和自动泊车控制单元。
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	问界M5中控屏显示360°全景环视/车辆周围环境；APA界面提供自定义车位，驾驶员可在屏幕上点触或拖拽白色车位框并调整角度，以指定/划定目标停车区域。	明确满足	1. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 2. 问界M5 智驾版使用说明书 3. 问界M5智驾版汽车首次OTA升级 城区智能领航辅助(City NCA) 上线	中控屏显示车辆周围全景图像，且官方智驾版手册明确允许用户在该界面点触/拖拽车位框、旋转调整角度；直接对应驾驶员根据显示图像划定意向泊车区域。
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	问界M5智驾版APA识别用户放置/拖拽的自定义车位框；在自定义车位框靠近路沿或划线车位等边界目标时，车位吸附功能会参考边界目标自动调整到合适位置并辅助微调；调整后白色车位框变蓝表示该车位为可泊车位，若未变蓝需重新调整；之后点触“开始泊入”，APA控制车辆泊入。	明确满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5智能泊车辅助技巧(二)_问界M5社区_易车社区 3. 问界M5 使用说明书	官方ADS手册提供关键证据：用户划定自定义车位后，系统用“车位吸附”按边界目标自动调整至合适位置并微调，以白框变蓝确认“可泊车位”，再由APA控制泊入。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	问界M5 APA通过传感器/全景影像寻找停车位或地面车位标记；搜索到可用车位时，中控屏在泊车界面以蓝色或白色停车框显示候选/目标车位，并可供用户选择。	明确满足	1. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 2. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位_原创_新浪众测 3. 问界M5 标准版使用说明书	公开资料直接说明系统搜索/寻找车位，并在中控屏全景泊车界面以蓝色或白色停车框标出候选/目标车位，符合根据图像信息选择并标定优选泊车区域。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	问界M5 APA在中控屏以蓝色/白色停车框向驾驶员显示识别到的车位；自定义车位模式中用户可拖拽/旋转调整车位框，白框变蓝表示可泊车，驾驶员点触“开始泊入”后APA控制车辆开始泊入。	明确满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5 标准版使用说明书	系统把识别/可泊车位以车位框反馈到中控屏；用户选择、拖拽或旋转调整后，再通过“开始泊入/开始泊车”确认，APA据此控制车辆泊入。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	问界M5 APA会限制自定义车位放置在障碍物上方，并提示车位框未变蓝时需重新调整；普通手册还列明泊车路径遇到障碍物会暂停、空间过小会终止。但现有证据未逐字说明“识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”。	可能满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5智能泊车辅助技巧(二)_问界M5社区_易车社区 3. 问界M5 使用说明书	障碍物识别/受限场景和重新调整车位的功能链条可由官方手册和使用技巧严谨推得；但缺少同一公开文本直接表述“识别影响泊车的障碍物并提醒重新划定”。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	问界M5 APA/智驾版使用泊车辅助系统传感器进行周边感知；公开资料列明激光雷达、摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等多传感器融合，且泊车过程中遇到障碍物会暂停或需接管。	明确满足	1. 华为问界智驾版的自动泊车功能支持哪些场景？ 2. 问界M5 标准版使用说明书统一 3. 问界M5 使用说明书	官方手册确认APA依赖泊车辅助传感器并对路径障碍物作出暂停/终止；公开资料进一步列出超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等，满足探测模块限定。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	问界M5具有15.6英寸中控屏；自定义车位通过点触屏幕目标位置或在触控屏上拖拽白色车位框、拖动车位框顶部旋转图标来划定/调整停车区域。	明确满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 问界M5 智驾版使用说明书	中控屏属于触控屏输入模块；官方手册直接说明驾驶员通过点触/拖拽/旋转车位框来定义车位，满足输入模块限定。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	问界M5配置360°全景影像/AVM；官方手册称全景影像通过泊车摄像头拍摄车辆四周情况并显示在中控屏上。	明确满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 问界M5 使用说明书	“泊车摄像头拍摄车辆四周情况”直接对应至少一个摄像头采集车身周围图像信息；360°AVM配置进一步佐证为多摄像头环视系统。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	问界M5公开有360°全景影像/AVM，泊车摄像头拍摄车辆四周情况并在中控屏显示；实现该功能必然存在图像采集/处理并输出显示的AVM或座舱/智驾处理模块，但公开材料未直接称其为“视频采集卡”。	可能满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 问界M5 使用说明书 3. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位	AVM/全景影像从摄像头采集并在中控屏显示，功能上对应对图像进行采集处理并发送显示。但没有公开资料直接确认存在名为“视频采集卡”的硬件。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	问界M5公开配置360°全景影像（AVM），泊车摄像头拍摄车辆四周情况并在中控屏显示，功能上体现将周边多路图像合成为全景影像后显示；但公开资料未直接披露“视频采集卡”硬件名称。	可能满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 问界M5 使用说明书 3. 问界M5 智驾版使用说明书	360°全景影像/环视本身即多摄像头周边图像合并处理后的全景图像，并发送至中控屏显示；不足之处是未直接证明其处理硬件为“视频采集卡”。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	问界M5为AITO/赛力斯新能源SUV车辆，搭载APA/F-APA自动泊车辅助系统及中控屏、全景影像、传感器等自动泊车相关部件。	明确满足	1. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 2. 问界 新M5 Ultra 参数配置表	问界M5作为具体车辆产品公开搭载APA和AVM等自动泊车系统配置，满足车辆包括自动泊车系统。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	问界M5 APA使用方法包括开启泊车辅助、低速搜索车位、选择或自定义车位、点触开始泊车，随后APA计算轨迹并自动控制车辆泊入/泊出。	明确满足	1. 问界M5 使用说明书 2. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位	手册和评测均公开了APA自动泊车的操作步骤及自动控制动作，覆盖一种自动泊车方法。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	问界M5在中控屏显示全景影像/360°环视；驾驶员可点触屏幕目标位置或拖拽白色车位框并调整角度以划定自定义车位。	明确满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位	该方法步骤与权1 C1-F3相同；公开证据直接显示全景影像和通过屏幕自定义/拖拽车位框。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	自定义车位框放置后，问界M5可开启车位吸附，自动参考路沿或划线车位等边界目标将车位框调整至合适位置并辅助微调；白框变蓝表示可泊车，随后点触开始泊入，APA控制车辆泊入。	明确满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5智能泊车辅助技巧(二)_问界M5社区_易车社区	官方手册直接覆盖自定义车位的自动调整/微调、可泊性确认和APA控制泊入；与方法权利要求中的识别、优化、满足泊车空间、控制泊车步骤相对应。
C10-F4	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	问界M5 APA搜索停车位/地面车位标记，搜索到车位时在中控屏图像界面出现蓝色或白色停车框，并显示目标停车位蓝色框。	明确满足	1. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位 2. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位_原创_新浪众测	该方法步骤与权1 C1-F5相同；公开资料直接说明系统寻找车位并以蓝/白停车框在显示图像上标定。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	问界M5泊车方法中，系统将识别到的车位以蓝色/白色停车框反馈到中控屏；用户选择、拖拽或旋转调整车位框，点触“开始泊入/开始泊车”后APA控制车辆泊入。	明确满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5 标准版使用说明书	反馈、确认/调整和控制泊车的顺序均由手册公开，方法限定与系统权2对应，明确满足。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	问界M5自定义车位方法要求车位框不能放在障碍物上方、车位框未变蓝时需重新调整；泊车路径中遇到障碍物会暂停，空间过小或受阻无法通过会终止。未见逐字证据说明“障碍物识别后提醒重新划定意向泊车区域”。	可能满足	1. 问界M5 智驾版使用说明书 2. 问界M5智能泊车辅助技巧(二)_问界M5社区_易车社区 3. 问界M5 使用说明书	现有证据能证明APA方法考虑障碍物/空间受限并要求重新调整车位，但没有把“障碍物识别”和“提醒重新划定”以同一因果句公开，因此保守评为可能满足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	问界M5全景影像通过泊车摄像头拍摄车辆四周情况，用于中控屏显示和泊车界面。	明确满足	1. 问界M5 使用说明书 2. 问界 新M5 Ultra 参数配置表	泊车摄像头拍摄车辆四周情况即为采集车身周围图像信息，明确满足方法步骤。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	问界M5具有360°全景影像/AVM，泊车摄像头拍摄车辆四周情况后，以全景影像/环视界面在中控屏显示；这体现对周边图像进行处理并显示。	明确满足	1. 问界M5 使用说明书 2. 问界M5 智驾版使用说明书 3. 定义停车新方式：APA 自动泊车入位	360°全景影像/环视是对车身周围摄像头图像处理后的显示结果，公开资料直接说明其在中控屏/泊车界面显示。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	问界M5的360°全景影像/AVM和360°全景环视界面将车辆四周摄像头采集的图像合成为全景/环视图像，并在中控屏泊车界面显示。	明确满足	1. 问界 新M5 Ultra 参数配置表 2. 问界M5 使用说明书 3. 问界M5 智驾版使用说明书	“360°全景影像/全景环视”直接对应将车身周围多路图像合并处理为全景图像并显示在中控屏。

TOP2: 广汽本田 奥德赛2019款 自动泊车辅助系统

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	广汽本田 / GAC Honda
产品（中/英）	奥德赛2019款 自动泊车辅助系统 / GAC Honda Odyssey 2019 Automatic Parking Assist system
产品介绍	广汽本田奥德赛2019款操作手册中的自动泊车辅助系统，摘要称车辆通过全景影像系统自动检索停车位置；显示全景影像后进入泊车辅助，选择停车模式并确认停车位，点击“开始”后系统自动调整方向盘。
上市日期	2019年4月29日正式上市
侵权评分	96.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	广汽本田2019款奥德赛操作手册设有“自动泊车辅助系统*”专章，说明车辆能通过全景影像系统自动检索停车位置，并在空闲停车位旁自动开始驻车辅助。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 广汽本田奥德赛 操作手册	官方操作手册直接命名并描述“自动泊车辅助系统”，其功能包括检索停车位置、驻车辅助，覆盖一种自动泊车系统。
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元：中控屏显示全景影像，用户可点击摄像头图标或屏幕上的泊车辅助入口；自动泊车控制功能：用户确认车位并点击“开始”后，系统自动调整方向盘转向并引导车辆进入停车位。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 奥德赛 (Odyssey) (2019-2020(混合动力)款) 广汽本田原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图 3. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	官方手册和第三方体验均说明中控屏/全景影像界面承担显示与触控入口，系统在开始后自动控制方向盘；维修资料目录进一步指向可视系统、MVCS和EPS等硬件单元。
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	系统显示全景影像图像；驾驶员移动车辆使屏幕中的“目标停车线”或绿色方框框住/对准要停入的车位，并选择左/右图标或泊车模式，以确定意向泊车区域。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 3. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_汽车之家	“全景影像图像”即车身周围图像信息；用户通过屏幕目标停车线/绿色方框与实际车位对准并选择泊车方向，等同在显示图像基础上划定或确认意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	系统能通过全景影像自动检索停车位置；用户使用目标停车线/绿框框住车位并确认后，点击“开始”，系统自动调整方向盘并按提示完成泊车。第三方体验还称泊车中会出现“蓝色方框”作为车辆需移动到的标准位置；但公开证据未直接说明系统对用户划定区域执行“优化”并验证空间大小。	可能满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 3. 奥德赛自动泊车系统-汽车之家	自动检索、目标线框定、确认后自动转向及蓝色标准位置提示，说明系统至少识别目标区域并生成可执行泊车引导位置；但现有公开文字没有字面披露“优化意向泊车区域”或基于车身尺寸对空间大小进行调整/校验，因此保守评为可能满足。
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	系统通过全景影像系统自动检索停车位置；显示全景影像后进入泊车辅助，屏幕上的目标停车线/绿色方框标示可停入区域，用户将其与车位对准并确认。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市 3. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	官方手册直接说明基于全景影像自动检索停车位置，并在全景影像/中控界面以目标停车线标定要停入区域；第三方体验进一步确认屏幕绿框用于对准车位中心，满足选择并标定优选泊车区域。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	奥德赛在屏幕上以目标停车线/绿色方框反馈目标泊车区域；用户停车后“确认车位”或点击“开始”，系统随后自动调整方向盘并引导泊车。第三方体验称绿框位置不能在屏幕内拖动，但可通过移动车辆调整对准位置。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 3. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_汽车之家	目标停车线/绿框是系统向驾驶员反馈的泊车区域；驾驶员通过对准、选择方向、确认车位/点击开始后，系统接管方向盘控制泊车，覆盖“确认或者调整后控制自动泊车”。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	奥德赛具备泊车雷达/传感器障碍物提示，但第三方体验称在侧向自动泊车中，后雷达已探测到即将撞上障碍物时，泊车系统仍提示倒车移向目标蓝框，而非提醒重新划定目标泊车区域。	明确不满足	需要人工瞄准 奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 2. 奥德赛自动泊车系统-汽车之家 3. Honda ODYSSEY Owner's Guide – Parking Sensor System	虽然泊车雷达/传感器能提示障碍物，但权利要求要求在影响泊车时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。现有奥德赛体验资料反而显示后雷达报警时泊车系统仍提示继续移向蓝框，未执行重新划定提醒；因此该更窄从属特征明确不满足。该结论仅影响权3，不导致候选整体失格。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	2019款奥德赛配置/手册列有泊车雷达系统按钮；第三方体验提到后雷达探测障碍物；Honda车主指南的Parking Sensor System说明泊车或倒车时检测到物体会在显示屏提示并蜂鸣。	明确满足	操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 3. Honda ODYSSEY Owner's Guide – Parking Sensor System	“泊车雷达系统”和Parking Sensor System均属于用于泊车/倒车障碍物探测的探测模块；第三方实测也明确提及后雷达探测障碍物，满足雷达和/或超声波检测单元。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	奥德赛通过中控屏/触控屏进行泊车辅助输入：点击摄像头图标、进入泊车辅助、选择左/右图标或倒车泊车/纵向自动泊车模式、点击“开始”。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	屏幕点击图标、选择模式和点击开始均表明其具有触控屏输入模块，且该输入用于确定/确认泊车区域和泊车方式，落入“至少一个”输入模块范围。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	2019款奥德赛配备MVC360°全景影像系统、CAMERA（全景影像）按钮和多视角后视摄像头；自动泊车系统通过全景影像系统检索停车位。	明确满足	不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市 2. 自动泊车辅助系统* 操作手册 3. 操作手册	全景影像/多视角后视摄像头必然包含至少一个采集车辆周围图像的摄像头；官方上市新闻和手册均直接列明该类配置并与自动泊车功能关联。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	奥德赛公开资料列有多视角摄像头系统（MVCS）和音响/可视系统；车辆可显示全景影像图像，并通过全景影像系统进行自动泊车。公开证据可推断存在对摄像头视频进行处理并送显的MVCS/图像处理单元，但未直接称其为“视频采集卡”。	可能满足	奥德赛(Odyssey)（2019-2020(混合动力)款）广汽本田原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图 2. 自动泊车辅助系统* 操作手册 3. 不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市	MVCS通常承担多路摄像头视频接入、处理和输出至显示界面；奥德赛确实显示全景影像并据此执行泊车辅助。但现有公开证据只到“多视角摄像头系统/全景影像系统”层级，未直接披露“视频采集卡”这一具体硬件形态，因此评为可能满足。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	奥德赛配备 MVC360°全景影像系统，手册称显示全景影像图像后进入泊车辅助，并由全景影像系统自动检索停车位置；可推断其将车身周围图像合成为全景显示，但未直接公开“视频采集卡”硬件名称。	可能满足	不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市 2. 自动泊车辅助系统* 操作手册 3. 奥德赛 (Odyssey) (2019-2020(混合动力)款) 广汽本田原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图	“MVC360°全景影像系统”和“多视角摄像头系统”足以支持多路周边图像合并为全景图像并显示的推论；但没有直接证据把该处理硬件称为视频采集卡，故不作明确满足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	广汽本田2019款奥德赛车辆上市并配备PA自动泊车辅助系统；官方操作手册在该车型泊车栏目列有“自动泊车辅助系统*”。	明确满足	不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市 2. 广汽本田奥德赛 操作手册 3. 自动泊车辅助系统* 操作手册	候选对象本身为上市车辆奥德赛；官方资料明确该车辆搭载PA自动泊车辅助系统，满足车辆包括自动泊车系统。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤： 显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域； 识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意

向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	2019款奥德赛手册给出自动泊车辅助系统的操作方法：按 CAMERA/摄像头图标进入泊车辅助、选择泊车模式/方向、确认车位、点击开始、按提示换挡完成泊车。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	官方手册和体验文章均公开了自动泊车的步骤流程，构成自动泊车方法。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	奥德赛方法步骤包括显示全景影像图像，驾驶员移动车辆直到目标停车线框住要停入区域，或使屏幕绿色方框对准车位中央。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	显示全景影像和通过目标线/绿框对准目标车位，是基于显示图像划定或确定意向泊车区域的方法步骤。
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	奥德赛方法包括通过全景影像自动检索停车位置，目标停车线/绿框框定车位，确认后点击开始，系统自动调整方向盘并提示换挡；泊车过程中出现蓝色方框作为车辆需移动到的标准位置。但公开资料未直接披露“优化”步骤。	可能满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	自动检索、确认目标区域、生成蓝框标准位置并控制方向盘，支持其识别目标区域并执行泊车路径/位置控制；但无直接证据证明其将驾驶员划定区域优化到满足车身尺寸的泊车空间，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	自动泊车方法中，车辆通过全景影像系统自动检索停车位置，并在全景影像/中控显示界面以目标停车线或绿色方框标定目标车位区域。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车	自动检索停车位置对应根据图像信息选择优选泊车区域；目标停车线/绿框在屏幕图像上框定车位，对应在显示图像上标定。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	奥德赛自动泊车方法在屏幕上反馈目标停车线/绿框；驾驶员使其框住/对准车位后确认车位并点击开始，系统自动控制方向盘泊车。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 需要人工瞄准奥德赛自动泊车系统体验_汽车之家	屏幕框线反馈泊车区域；用户确认/对准后点击开始，系统托管方向盘，方法步骤与权11一致。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	奥德赛可通过泊车雷达/传感器发出障碍物提示；但公开体验称后雷达已探测即将碰撞时，自动泊车仍提示继续倒车移向目标蓝框，没有提示重新划定意向泊车区域。	明确不满足	需要人工瞄准 奥德赛自动泊车系统体验_太平洋汽车 2. 奥德赛自动泊车系统-汽车之家 3. Honda ODYSSEY Owner's Guide – Parking Sensor System	证据支持障碍物提示，但明确反向证据显示即将碰撞时系统仍按蓝框提示倒车，未提醒重新划定目标区域；因此该方法从属特征明确不满足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	奥德赛自动泊车依托全景影像系统/MVC360°全景影像系统；按CAMERA按钮后显示全景影像图像，并通过该影像系统自动检索停车位置。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛（ODYSSEY）锐·混动激擎上市	全景影像系统和多视角摄像头用于采集车身周围图像，且自动泊车方法明确以该全景影像作为入口和检索依据，满足该步骤。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	奥德赛方法中，多视角摄像头系统/全景影像系统对周围图像进行处理，在中控屏显示全景影像图像，并在该显示界面进入泊车辅助。	明确满足	自动泊车辅助系统* 操作手册 2. 奥德赛 (Odyssey) (2019-2020(混合动力)款) 广汽本田原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图 3. 不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛 (ODYSSEY) 锐·混动激擎上市	MVCS/全景影像系统公开存在，且车辆在显示单元上显示全景影像；从多视角摄像头图像到全景影像显示必然包括处理、发送并显示步骤。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	奥德赛配备 MVC360°全景影像系统，操作时在中控屏显示“全景影像图像”后进入泊车辅助；即将车身周围图像合并处理为全景图像并显示。	明确满足	不将就·新选择 22.98万元起，广汽本田奥德赛 (ODYSSEY) 锐·混动激擎上市 2. 自动泊车辅助系统* 操作手册 3. 奥德赛 (Odyssey) (2019-2020(混合动力)款) 广汽本田原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图	“MVC360°全景影像系统”和“显示全景影像图像”直接对应将周围多视角图像合成为全景图像并显示；维修目录中的MVCS进一步支持多视角图像处理链路。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F4（所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车）：还缺：控制逻辑或维修手册确认系统会把用户目标线区域修正为满足车身尺寸的优

化泊车区域。下一步建议：在广汽本田维修资料或畅易汽车网定位2019奥德赛MVCS/PA控制单元说明，查看泊车区域计算章节。

TOP3: 零跑汽车 零跑C16 APA语音泊车

字段	值
候选 ID	P06
公司（中/英）	零跑汽车 / Leapmotor
产品（中/英）	零跑C16 APA语音泊车 / Leapmotor C16 APA voice parking
产品介绍	零跑C16新增APA语音泊车，摘要称泊车系统识别的车位会自行编号，驾驶员可用“第几个”“开始泊车”等唤醒词代替触控屏选择并启动泊车。
上市日期	2024年10月31日首次OTA开始推送APA语音泊车；整车零跑C16约2024年6月上市
侵权评分	88.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	零跑C16首次OTA新增“APA语音泊车”；公开教程称零跑C16具备自动泊车功能，可自动完成停车操作。	明确满足	1. IT之家 2. BitAuto 3. 易车	独立来源直接称C16具备“APA语音泊车/自动泊车功能”，并描述能自动完成泊车，足以对应自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元：中控屏/屏幕提示/仪表盘或控制面板；自动泊车控制单元：中央控制系统中的APA功能，识别车位编号、接收“第几个/开始泊车”并自动完成停车。	明确满足	1. 易车 2. BitAuto 3. 易车百科	证据直接给出屏幕/中控屏/仪表盘等显示交互部件，并给出中央控制系统或APA功能自动执行停车，二者共同构成显示单元和泊车控制单元。
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	证据显示C16具备360°环视/6个摄像头，泊入前屏幕显示车位，泊车系统识别车位并自行编号；驾驶员可用“第几个”替代触控屏选择目标车位。未见公开文本直接把“环视图像信息”与驾驶员在图像上“划定区域边界”逐字相连。	可能满足	1. 易车 2. 易车社区 3. AutoCango	360°环视与6摄像头可支持“车身周围图像信息”；屏幕显示车位、系统编号并由驾驶员选择“第几个”可严谨推为驾驶员基于显示界面指定目标泊车区域。但现有证据仍未直接展示C16在环视画面上由驾驶员手动画定车位框/边界。
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	驾驶员说“第几个”选定系统编号车位并说“开始泊车”后，系统自动进入/完成泊车；证据还称智能车位推荐、APA功能优化，推荐算法更精准，泊车场景适应性及成功率提升；用户内容称系统自动识别车位并让用户选择。未直接披露对所选区域几何边界进行优化并校验空间大小。	可能满足	1. 易车 2. BitAuto 3. 易车小视频	识别用户所选车位并控制车辆泊入有直接证据；“推荐算法/APA优化、场景适应性和成功率提升”可推及对可泊空间和执行策略的优化。但没有原厂算法或界面证据直接说明“对驾驶员划定区域进行尺寸/姿态优化并使其满足泊车空间大小”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	证据显示C16有“智能车位推荐”，推荐算法更精准；泊车系统识别的车位会自行编号，且车位显示在屏幕/中控界面上。可对应选择至少一个推荐/优选车位并以编号标定在显示界面上，但未直接说明推荐依据为车身周围图像信息。	可能满足	1. 网易订阅 2. 易车 3. 易车	“智能车位推荐”对应系统选择优选车位，“自行编号/屏幕显示车位”对应显示单元上标定显示；C16的360°环视可支持图像来源推断。但公开证据未明确推荐是基于环视图像而非超声波雷达或融合传感器。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域）：还缺：C16 APA/自定义泊车原厂操作页或视频画面，直接显示环视图像上车位框/编号与驾驶员划定或选择目标车位的关系。 下一步建议：到零跑汽车App/官网车主手册或懂车帝/汽车之家视频说明书，查看C16泊车辅助/APA语音泊车操作章节与界面截图。 C1-F4（所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车）：还缺：原厂说明确认系统会对驾驶员选定车位进行尺寸/姿态优化并校验满足泊车空间，目前只见识别车位、推荐算法优化和自动泊入。 下一步建议：在零跑C16车机电子手册、OTA说明或维修诊断资料中定位“泊车辅助/自定义泊车”算法说明和空间不足提示。 C1-F5（所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上）：还缺：智能车位推荐与环视图像输入之间的直接公开连接，以及推荐车位在环视图像上被框选/编号标定的界面证据。 下一步建议：查看零跑官网、懂车帝视频说明书或汽车之家实拍视频，截取“智能车位推荐/APA语音泊车”车机界面画面。
--

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	C16自动识别车位后让用户选择停在哪个车位；APA语音泊车可通过“第几个”“开始泊车”确认目标车位并控制车辆泊入；另有C16自定义泊车公开内容称车机屏幕可弹出虚拟车位框并拖拽调整大小、旋转角度后启动泊车。	明确满足	1. 易车社区 2. 易车 3. 汽车之家论坛	识别车位并让用户选择/确认目标车位直接对应“将识别的意向泊车区域向驾驶员反馈并根据确认控制泊车”；自定义车位框拖拽调整则进一步对应“调整后的意向泊车区域”。

TOP4: 小鹏汽车 小鹏G9 自动泊车辅助（APA）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPeng Motors
产品（中/英）	小鹏G9 自动泊车辅助（APA） / XPeng G9 Automated Parking Assist (APA)
产品介绍	面向小鹏G9的自动泊车功能，摘要称车辆可通过激光雷达和摄像头进行环境感知，车机屏幕出现蓝框可停车位后，驾驶员踩刹选择目标车位并点击开始泊车。
上市日期	2022年9月G9正式上市，G9 APA功能指南于2022年10月发布
侵权评分	92.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	小鹏G9搭载“超级智能辅助泊车（APA）”，官方指南称其用于辅助将车辆泊入停车位，用户选定目标车位并点击开始泊车后车辆执行自动泊车入库。	明确满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. G9智能辅助泊车、停车场记忆泊车功能	G9 APA资料直接以“超级智能辅助泊车”命名并说明车辆执行自动泊车入库，满足自动泊车系统。
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示单元：G9 APA操作依赖中控屏，驾驶员在中控屏观察目标车位、点击开始泊车。自动泊车控制单元：G9配备NVIDIA DRIVE集中式计算平台/双DRIVE Orin芯片，公开资料称该计算平台支持从停车位泊出到最终泊入车位；维修资料还列出“自动驾驶域控制器”电路图。	明确满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. NVIDIA DRIVE Orin助力超快充全智能SUV小鹏G9正式上市 3. G9（2024款）小鹏汽车原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图	中控屏是显示单元的直接证据；NVIDIA和维修资料分别证明G9具备面向泊车/辅助驾驶的集中计算平台和自动驾驶域控制器，功能上对应自动泊车控制单元。
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	G9 APA中，驾驶员驶近车位后打开泊车功能，观察中控屏，直至目标泊入车位呈蓝色，再选定目标车位；用户帖称系统利用激光雷达和摄像头感知，车机屏幕出现蓝框可停车位并由用户选择想停的车位。公开证据可证明“基于屏幕显示选择目标车位”，但未直接证明驾驶员在车身周围图像上手工划定区域。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车 3. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？	屏幕显示蓝色/蓝框车位并供用户选择的证据较强，且感知硬件包括摄像头；但现有公开文本没有显示用户可在车身周围图像中直接“划定”泊车区域，只能将“选择蓝框车位”推理为划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	G9在驾驶员选定蓝色目标车位并点击开始泊车后执行自动泊车入库；官方指南列出狭窄空间、不规则车位、地锁、坡道、机械车位等不适用场景，用户体验称系统会自动识别停车位并在选择合适位置后自动调节角度和距离。公开证据未直接出现“对驾驶员划定区域进行优化至满足泊车空间大小”的描述。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车 (APA) 上手指南 2. G9智能泊车 科技改变生活 3. NVIDIA DRIVE Orin助力超快充全智能SUV小鹏G9正式上市	证据直接证明G9接受/识别目标车位并控制车辆泊入，也能排除不适宜车位并自动调节角度距离；但“优化驾驶员划定区域”并非公开文本的直接表述，属于由泊车规划功能推理。
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	G9 APA在缓慢驶近车位时由系统搜索/识别可用车位；中控屏上目标泊入车位呈蓝色，用户帖描述为“车机屏幕出现蓝框可停车位”，驾驶员再选择想停的车位。	明确满足	1. G9-超级智能辅助泊车 (APA) 上手指南 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车 3. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？	系统搜索可用车位并在中控屏以蓝色/蓝框标出至少一个目标车位，驾驶员据此选择，直接对应选择优选泊车区域并标定在显示单元上的功能。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域）：还缺：G9 APA界面原始截图/手册确认其显示车身周围图像且驾驶员可在图像上“划定”意向区域；目前仅证明蓝框车位选择。下一步建议：在小鹏官网/小鹏App车主手册或B站实车演示中查看G9 APA泊车界面视频，核对是否可手动框选/划定车位。

C1-F4（所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车）：还缺：G9 APA算法/手册确认系统会将驾驶员划定区域优化为满足泊车空间的区域；目前仅证明选车位后自动泊入和避开不适用车位。下一步建议：在小鹏官方用户手册、畅易汽车网或东车云定位G9智能泊车/自动驾驶域控制器章节，查看车位规划流程。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	G9 APA将识别到的目标泊入车位在中控屏显示为蓝色/蓝框，驾驶员踩下制动踏板后选定“目标车位→开始泊车”，车辆开始执行自动泊车入库。	明确满足	1. G9-超级智能辅助泊车 (APA) 上手指南 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车	蓝色/蓝框车位是系统向驾驶员反馈识别结果；驾驶员确认并点击开始后车辆自动泊入，满足本从属特征。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	G9 APA指南提示不适合使用APA的场景包括地锁、雪糕桶、悬空管道、低矮障碍物、柱子等；小鹏手册还称智能辅助泊车具备避让障碍物自动暂停能力。但公开G9资料未直接写明“提醒驾驶员重新划定意向泊车区域”。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车 (APA) 上手指南 2. 智能辅助泊车	障碍物检测/识别与避让暂停有公开依据；但“提醒重新划定”只是从不适用/暂停后的用户操作推理，缺少直接界面提示证据。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	G9配备毫米波雷达和超声波传感器；官方资料列出2个激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波传感器，APA/泊车系统依赖传感器和摄像头对环境检测。	明确满足	1. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？ 2. 智能辅助泊车	雷达/超声波传感器数量和泊车环境检测能力均有公开证据，满足探测模块及雷达/超声波检测单元。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	G9 APA通过中控屏进行开关设置、目标车位选择、开始泊车/泊出等操作；中控屏作为触控屏输入模块供驾驶员确认目标车位。	明确满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. 智能辅助驾驶社区答疑帖 第六期	多处资料直接描述通过中控屏点击完成APA设置和泊车操作，触控屏属于权利要求列举输入模块。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	G9配备12个摄像头，用户帖称G9自动泊车利用激光雷达和摄像头进行环境感知；小鹏手册也说明泊车系统依赖环视摄像头检测环境。	明确满足	1. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？ 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车 3. 智能辅助泊车	G9摄像头配置与泊车环境感知用途均被公开，满足至少一个摄像头采集车身周围图像信息。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	G9公开资料证明其有摄像头、泊车影像/中控屏显示以及自动驾驶域控制器；社区答疑称G9支持换挡时保持影像，D/R档切换时倒车影像根据档位进行前后视图切换。由此可推理存在图像处理与显示链路，但未公开命名“视频采集卡”。	可能满足	1. 智能辅助驾驶社区答疑帖[第六期] 2. G9（2024款）小鹏汽车原厂_汽车维修及诊断手册_电气线路图 3. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？	摄像头输入、影像视图切换和中控屏显示说明系统具备图像处理/传输功能；但“视频采集卡”作为具体硬件名称未在G9公开资料中出现，因此仅能作功能性推理。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	G9有多摄像头、泊车影像和中控屏显示，公开配置页出现“泊车影像系统/车侧盲区影像系统”等项目，小鹏用户手册目录列有“360度全景可视泊车辅助系统”。这些证据支持其具有全景影像显示功能，但未直接证明G9通过名为“视频采集卡”的部件合并处理全景图像。	可能满足	1. 【小鹏G9配置】小鹏小鹏G9参数配置怎么样_配置表_对比_太平洋汽车 2. 智能辅助泊车 3. 智能辅助驾驶社区答疑帖第六期	多摄像头环视与泊车影像可推理存在全景图像合并处理和显示；但没有G9专属资料直接写明“视频采集卡”或全景合成硬件，故不宜判为明确满足。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	小鹏G9是一款量产SUV车辆，搭载超级智能辅助泊车（APA）/XPILOT相关泊车功能。	明确满足	1. 售价30.99-46.99万，超快充全智能SUV小鹏G9正式上市 2. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 3. NVIDIA DRIVE Orin助力超快充全智能SUV小鹏G9正式上市	G9作为车辆产品且搭载APA自动泊车系统，满足车辆包括自动泊车系统。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	G9 APA上手流程包括驶近车位、打开泊车功能、选定目标车位、点击开始泊车，车辆执行自动泊车入库。	明确满足	G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南	官方指南给出了自动泊车的操作步骤，满足自动泊车方法。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	G9 APA流程中驾驶员观察中控屏直到目标泊入车位呈蓝色，并选择目标车位；用户帖称车机屏幕出现蓝框可停车位。该流程更明确为“选择目标车位”，未直接证明手工划定。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车	方法层面与C1-F3相同：屏幕车位选择证据明确，但“划定”只能按选择蓝框目标车位推理。
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	G9 APA在用户选定目标车位后控制车辆泊入；指南排除狭窄/不规则等不适用车位，体验帖称车辆自动识别停车位并自动调节角度和距离。直接“优化意向区域”的证据不足。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南 2. G9智能泊车 科技改变生活	能证明识别/选择车位、路径控制与自动泊入；区域优化满足空间大小仍为基于车位筛选和自动调节的推理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F4	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	G9 APA搜索可用车位并在车机屏幕上以蓝框/蓝色目标泊入车位标示，供驾驶员选择。	明确满足	G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南	系统搜索并以蓝色/蓝框标出可用车位，满足方法中选择并标定优选泊车区域。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	G9 APA把识别到的车位显示为蓝色/蓝框，驾驶员选择想停的车位并点击开始后车辆自动泊车。	明确满足	G9-超级智能辅助泊车（APA）上手指南	蓝色/蓝框反馈+驾驶员确认开始泊车，是方法权利要求11的直接对应步骤。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	G9 APA使用雷达/超声波/摄像头等检测泊车环境，指南列举地锁、雪糕桶、低矮障碍物、柱子等影响APA使用的场景；但未直接公开提醒驾驶员重新划定区域的界面或语句。	可能满足	1. G9-超级智能辅助泊车 (APA) 上手指南 2. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？	障碍物检测能力可由传感器和APA风险提示推理；重新划定提醒缺少直接证据。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	G9配备12个摄像头，自动泊车利用摄像头进行环境感知，环视摄像头用于环境检测。	明确满足	1. 小鹏G9智能驾驶有哪些功能？ 2. 2023[1024智驾]G9的自动泊车	摄像头用于泊车环境感知即采集车身周围图像信息。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	G9支持中控屏泊车影像功能；G9/P7i/G6在换挡时保持影像开启后，R/D档切换时倒车影像会根据档位进行前后视图切换，说明系统对车身周围图像进行处理并在大屏显示。	明确满足	智能辅助驾驶社区答疑帖第六期	前后视图随档位切换并在大屏显示，是对采集图像进行处理、发送并显示的直接功能性证据。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	G9具备多摄像头、泊车影像系统和环视/全景泊车相关功能线索；公开页面能证明图像显示和多视图切换，但现有G9专属证据没有直接逐字说明“合并处理为全景图像”。	可能满足	1. 【小鹏G9配置】小鹏小鹏G9参数配置怎么样_配置表_对比_太平洋汽车 2. 智能辅助泊车 3. 智能辅助驾驶社区答疑帖第六期	多摄像头环视、泊车影像及360全景泊车线索支持全景合成显示的推理；但缺少G9官方手册中明确的全景合成步骤描述，故判为可能满足。

TOP5: 奇瑞汽车 新一代瑞虎8 F-APA全自动泊车辅助系统

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	奇瑞汽车 / Chery Automobile
产品（中/英）	新一代瑞虎8 F-APA全自动泊车辅助系统 / Chery Tiggo 8 F-APA Fully Automatic Parking Assistance system
产品介绍	2019年4月起在新一代瑞虎8等车型量产的F-APA系统，摘要称融合4颗环视摄像头和12个超声波传感器，支持水平、垂直、斜列和自选车位，驾驶员确认车位后自动泊入。

字段	值
上市日期	2019年4月起量产；全新一代瑞虎8于2019年4月16日预售、2019年5月28日上市
侵权评分	88.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种自动泊车系统，其特征在于，包括显示单元以及自动泊车控制单元；其中，所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域；所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种自动泊车系统	奇瑞F-APA被公开称为“全自动泊车辅助系统”，在新一代瑞虎8等车型量产；驾驶员确认车位后，车辆自动完成泊车入库。	明确满足	智能泊车功能标准化需求研究	CATARC PDF直接称其为全自动泊车辅助系统，并说明确认车位后自动泊车，直接对应“自动泊车系统”。
C1-F2	包括显示单元以及自动泊车控制单元	显示侧：新一代瑞虎8配有大尺寸悬浮式中控屏/三屏交互，电子说明书列有“全景影像（若配备）”；控制侧：F-APA融合4颗环视摄像头和12个超声波传感器，并自主提供转向、制动、挡位变换。	明确满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 全新一代瑞虎8上市 售价8.88万-15.59万 3. 瑞虎8用户手册手机版	公开资料分别给出车内显示/全景影像配置，以及F-APA对转向、制动、挡位的自动控制，二者共同对应显示单元和泊车控制单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域	F-APA融合全景影像4颗环视摄像头，车辆具备全景影像/倒车影像显示入口；系统支持“自选车位”，并由驾驶员确认车位。但现有证据未直接展示驾驶员在显示图像上拖拽或划定泊车区域的HMI界面。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 瑞虎8有自动泊车功能吗-太平洋汽车	“全景影像+自选车位+驾驶员确认”能较强推断存在基于周围图像的车位选择/划定的交互；但缺少具体界面证据证明“根据显示图像划定意向泊车区域”。
C1-F4	所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车	F-APA支持自选车位；低速行驶时系统自主寻找合适停车位，驾驶员确认车位后自动泊入；泊车中用12个超声波和4个摄像头监控周围环境/路径障碍，并自主转向、制动、换挡。未见“对驾驶员划定区域优化为满足空间大小区域”的直接表述。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 泰为为奇瑞汽车实现驾驶自动化 3. 瑞虎8有自动泊车功能吗-太平洋汽车	自动寻找合适车位、确认后自动泊入及自主控制有直接证据；“识别/优化驾驶员划定区域并满足泊车空间大小”只能由自选车位、合适车位判断、路径规划和自动泊入功能推断。
C1-F5	所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上	F-APA融合全景影像摄像头和超声波，低速时自主帮助驾驶员寻找合适停车位，支持水平、垂直、斜列和自选车位，并需驾驶员确认目标车位。现有证据未直接写明或截图显示“在显示图像上标定”候选车位。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 瑞虎8和瑞虎9的智能驾驶辅助功能有什么区别？-汽车之家	自动寻找合适车位对应选择优选泊车区域；因还需驾驶员确认且有全景影像，较可能在影像界面显示候选车位，但“叠加标定在显示图像上”的直接证据仍缺。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述显示单元用于显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据所述显示单元显示的所述图像信息划定意向泊车区域）：还缺：2019款瑞虎8F-APA界面截图，确认驾驶员能在环视图像上手动划定意向泊车区域；现证据仅到“自选车位/确认”。下一步建议：到奇瑞电子说明书、太平洋汽车或B站查2019新一代瑞虎8 APA操作视频，逐帧看车位选择界面。

C1-F4（所述自动泊车控制单元用于识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据优化后的所述意向泊车区域实现自动泊车）：还缺：F-APA识别驾驶员划定区域并自动修正为满足泊车尺寸区域的算法/HMI说明；现仅证明找合适车位和自动泊入。下一步建议：在奇瑞电子说明书和泰为技术资料中定位F-APA用户手册/功能安全说明，查看“自选车位/车位校正”章节。

C1-F5（所述自动泊车控制单元还用于根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在所述显示单元显示的所述图像信息上）：还缺：候选车位框/优选泊车区域被叠加标定在环视图像上的截图；现仅证明系统会主动寻找合适车位并要求确认。下一步建议：到汽车之家、懂车帝、太平洋汽车、YouTube/B站查瑞虎8 ICT-300或F-APA实测视频，截取中控泊车界面。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述自动泊车控制单元还用于将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	F-APA在低速时自主寻找合适停车位，支持自选车位，待驾驶员确认车位后自动完成泊车入库。公开证据直接证明“驾驶员确认后控制车辆自动泊车”，但未直接展示“将识别区域反馈给驾驶员/驾驶员调整”的界面细节。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8pro有自动泊车吗 BitAuto	“确认车位后自动完成泊车”直接对应确认后控制车辆泊车；“反馈/调整”由确认车位的交互过程推断，缺少2019新一代瑞虎8的原始HMI截图或手册页。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述自动泊车控制单元还用于对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	F-APA泊车过程中使用12个超声波及4颗摄像头监控车身周围环境、监测泊车路径障碍物信息；同类奇瑞F-APA方案有动态避障与动态路径规划。但公开证据未显示识别影响泊车障碍物后会提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。	证据不足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 泰为为奇瑞汽车实现驾驶自动化	现有证据覆盖障碍物监测/避障，但未覆盖“对意向泊车区域障碍物识别后提醒驾驶员重新划定区域”这一特定交互结果，因此不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述自动泊车系统还包括探测模块，用于对所述意向泊车区域进行障碍物检测，所述探测模块包括雷达和/或超声波检测单元	F-APA融合12个超声波传感器和4颗环视摄像头；泊车过程中使用12个超声波及4颗摄像头监控周围环境、监测泊车路径障碍物信息。	明确满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8有自动泊车功能吗-太平洋汽车	12个超声波传感器即属于权利要求中的“超声波检测单元”，其用于监测泊车路径障碍物信息，直接满足探测模块限定。

权利要求 5

5.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述自动泊车系统还包括输入模块，以便于驾驶员划定所述意向泊车区域，所述输入模块包括触控板、触控屏、鼠标、手势识别模块和语音识别模块中的至少一个	全新一代瑞虎8内饰配有超清触控电容中控屏/大尺寸悬浮式中控屏；F-APA支持自选车位并需驾驶员确认车位。现有证据能证明触控屏和泊车确认交互，但未直接证明该触控屏用于“划定”意向泊车区域。	可能满足	1. 奇瑞全新瑞虎8 开启预售，五座车型预售11.99万元起 2. 全新一代瑞虎8 上市 售价8.88万-15.59万 3. 智能泊车功能 标准化需求研究	触控屏作为输入模块有直接证据，F-APA存在自选/确认车位交互；但“用于划定意向泊车区域”的具体触摸划定动作仍需操作界面证据。

权利要求 6

6.如权利要求1所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述自动泊车系统还包括至少一个摄像头，所述至少一个摄像头用于采集车身周围的图像信息	F-APA融合全景影像的4颗环视摄像头；泊车过程中使用4颗摄像头传感器监控车身周围环境。	明确满足	1. 智能泊车功能 标准化需求研究 2. 瑞虎8有自动泊车功能吗-太平洋汽车	4颗环视摄像头用于全景影像和周围环境监控，直接满足“至少一个摄像头采集车身周围图像信息”。

权利要求 7

7.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送到所述显示单元进行显示	瑞虎8具备全景影像/倒车影像显示，F-APA融合4颗环视摄像头；多摄像头图像要在中控/显示系统呈现，必然存在图像采集处理硬件或控制器。但公开资料未直接命名“视频采集卡”。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 全新一代瑞虎8上市 售价8.88万-15.59万	全景/倒车影像显示功能从功能上需要图像采集处理并发送到显示单元；但车规系统通常称为AVM/泊车控制器，公开证据未确认其为“视频采集卡”这一具体部件。

权利要求 8

8.如权利要求6所述的自动泊车系统，其特征在于，所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述自动泊车系统还包括视频采集卡，所述视频采集卡用于将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送到所述显示单元进行显示	F-APA使用“全景影像”的4颗环视摄像头，瑞虎8手册有“全景影像（若配备）”，其他公开资料称具备360度全景监测/全景影像。多路环视摄像头生成全景图像可推断存在合并处理，但未直接披露视频采集卡。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 奇瑞瑞虎8有自动泊车吗-太平洋汽车网	“4颗环视摄像头+全景影像/360度全景影像”强烈说明车身周围图像被合并为全景图并显示；但“视频采集卡”作为部件名称或硬件结构未被直接公开。

权利要求 9

9.一种车辆，其特征在于，包括权利要求1到8任一项所述的自动泊车系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车辆，包括自动泊车系统	新一代瑞虎8为奇瑞SUV车型，2019年4月起搭载/量产F-APA全自动泊车辅助系统。	明确满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 全新一代瑞虎8上市 售价8.88万-15.59万	公开资料直接表明新一代瑞虎8车辆搭载并量产F-APA自动泊车辅助系统。

权利要求 10

10.一种自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法包括以下步骤：显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域；识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车；其中，所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种自动泊车方法	F-APA在车辆低速行驶时寻找合适停车位，驾驶员确认后自动完成泊车入库，形成自动泊车方法流程。	明确满足	智能泊车功能标准化需求研究	从寻找车位、确认目标到自动泊入的公开流程直接对应自动泊车方法。
C10-F2	显示车身周围的图像信息，以便于驾驶员根据显示的所述图像信息划定意向泊车区域	瑞虎8具备全景影像/倒车影像显示，F-APA融合4颗环视摄像头并支持自选车位；但公开证据未直接显示驾驶员在图像上划定区域的步骤。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版	全景影像显示和自选车位支持可推断存在基于图像的泊车区域选择步骤；“划定”动作仍缺直接证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F3	识别驾驶员划定的所述意向泊车区域，对所述意向泊车区域进行优化，优化后的所述意向泊车区域满足泊车所需要的空间大小，并控制车辆根据所述意向泊车区域实现自动泊车	F-APA自主寻找合适停车位，支持自选车位，确认后自动泊入；自动泊车过程中监控障碍物并自主提供转向、制动、挡位变换。未直接披露“优化驾驶员划定区域”的方法步骤。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8有自动泊车功能吗-太平洋汽车	“合适停车位”判断、确认后自动泊入和车辆控制均有证据；对驾驶员划定区域的识别/优化属于由自选车位和路径规划推断。
C10-F4	所述方法还包括根据所述图像信息选择至少一个优选泊车区域，并将所述至少一个优选泊车区域标定在显示的所述图像信息上	F-APA基于全景影像摄像头和超声波在低速时自主寻找合适停车位，驾驶员确认目标车位后自动泊入；未直接公开候选车位被标定在显示图像上的方法步骤。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8和瑞虎9的智能驾驶辅助功能有什么区别？-汽车之家	自动搜索/寻找合适车位对应选择优选泊车区域；显示图像上标定候选区域尚缺直接HMI证据。

权利要求 11

11.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述自动泊车方法还包括将识别的所述意向泊车区域向驾驶员反馈，并根据驾驶员确认或者调整后的意向泊车区域控制车辆自动泊车	F-APA在自主寻找合适停车位后，待驾驶员确认车位后自动完成泊车入库。可推断系统将目标车位反馈给驾驶员以供确认，但未直接证明调整后意向区域的控制流程。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8pro有自动泊车吗 BitAuto	确认车位后自动泊入直接对应后半段；将识别区域反馈给驾驶员可由“确认车位”合理推断，但“调整后区域”未直接公开。

权利要求 12

12.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述自动泊车方法还包括对所述意向泊车区域进行障碍物识别，并在识别出影响泊车的障碍物时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域	F-APA泊车过程中监控车身周围环境并监测泊车路径障碍物信息；但没有公开证据显示方法包括在障碍物影响泊车时提醒驾驶员重新划定意向泊车区域。	证据不足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 泰为为奇瑞汽车实现驾驶自动化	障碍物识别/监测有相关证据；“提醒重新划定意向泊车区域”没有公开证据支持，故该完整方法特征证据不足。

权利要求 13

13.如权利要求10所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述自动泊车方法还包括采集车身周围的图像信息	F-APA融合全景影像4颗环视摄像头，并在泊车过程中用4颗摄像头传感器监控车身周围环境。	明确满足	智能泊车功能标准化需求研究	4颗环视摄像头用于监控车身周围环境，直接对应采集车身周围图像信息的方法步骤。

权利要求 14

14.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述自动泊车方法还包括对所述车身周围的图像信息进行处理，并将处理后的图像信息发送并显示	瑞虎8具备全景影像/倒车影像显示，F-APA使用4颗环视摄像头；将摄像头图像作为全景/倒车影像显示必然涉及图像处理 and 发送显示，但公开资料未细化处理链路。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 全新一代瑞虎8上市 售价8.88万-15.59万	全景/倒车影像从摄像头采集到中控显示的功能上需要处理、发送并显示；但处理步骤本身未被说明书页面或技术资料直接展开。

权利要求 15

15.如权利要求13所述的自动泊车方法，其特征在于，所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述自动泊车方法还包括将所述车身周围的图像信息合并处理为全景图像信息，并将所述全景图像信息发送并显示	F-APA融合全景影像的4颗环视摄像头，瑞虎8手册列有全景影像，其他公开资料称瑞虎8具备360度全景影像/全景监测。多路环视图像合成为全景图像并显示可合理推断，但未直接公开“合并处理”步骤。	可能满足	1. 智能泊车功能标准化需求研究 2. 瑞虎8用户手册手机版 3. 奇瑞瑞虎8有自动泊车吗-太平洋汽车网	“4颗环视摄像头+全景影像/360度全景影像”足以严谨推断多路车身周围图像被合并为全景图并发送显示；但未见原始技术文档逐字描述“合并处理”。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd

项	值
标题	一种自动泊车系统、方法及车辆
触发分数	100.00 (阈值 80)

在 [Google Patents 高级检索](#) 中打开